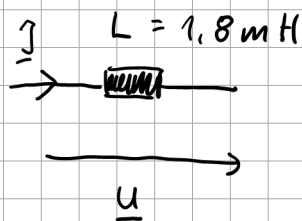


Übungsaufgaben

KOM 1

An einem idealen Zweipol mit $L = 1,8 \text{ mH}$ liegt die Sinusspannung mit $\hat{u} = 5 \text{ V}$ mit der Frequenz $f = 400 \text{ Hz}$ und dem Nullphasenwinkel -30° . Berechnen Sie den Effektivwert und den Nullphasenwinkel des Stromes.



$$\hat{u} = 5 \text{ V}, \quad f = 400 \text{ Hz}, \quad \varphi_u = -30^\circ$$

$$\text{gesucht: } \underline{I} = |\underline{I}|, \quad \varphi_i$$

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u)$$

$$u(t) = 5 \text{ V} \cdot \cos(\omega t - 30^\circ)$$

$$\underline{u} = \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} e^{-j30^\circ}$$

$$\underline{u} = j\omega L \cdot \underline{I}$$

$$\Rightarrow \underline{I} = \frac{1}{j\omega L} \underline{u} = \frac{1}{j2\pi f \cdot L} \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} e^{-j30^\circ}$$

$$= \frac{1}{j} \left(\frac{1}{2\pi \cdot 400 \frac{1}{\text{s}} \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}} \cdot \frac{5 \text{ V}}{\sqrt{2}} \right) e^{-j30^\circ} [H] = \frac{V_s}{A}$$

$$= e^{-j90^\circ} e^{-j30^\circ} \cdot 0,781 \text{ A}$$

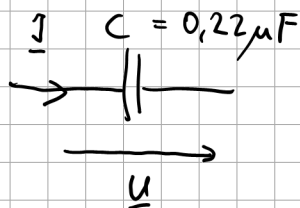
$$\underline{I} = \underbrace{0,781 \text{ A}}_{|\underline{I}| = I} e^{-j120^\circ} \quad \varphi_i$$

$$\Rightarrow I = 0,781 \text{ A}$$

$$\varphi_i = -120^\circ$$

KOM 3

Durch einen idealen Zweipol $C = 0,22 \mu\text{F}$, der an einer Spannung von $U = 30 \text{ V}$ liegt, fließt ein Strom mit dem Effektivwert $I = 6,22 \text{ mA}$. Welchen Wert hat die Frequenz der Sinusgröße?



$$U = |\underline{U}| = 30 \text{ V}$$

$$I = |\underline{I}| = 6,22 \text{ mA}$$

gesucht: f

$$\underline{U} = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}$$

$$\Rightarrow |\underline{U}| = \left| \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I} \right|$$

$$\Rightarrow \underline{U} = \frac{1}{j 2\pi f \cdot C} \cdot \underline{I}$$

$$U = \frac{1}{|j\omega C|} \cdot |\underline{I}|$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{j 2\pi \cdot C} \cdot \frac{\underline{I}}{\underline{U}}$$

$$U = \frac{1}{\omega C} \cdot I$$

$$U = \frac{1}{2\pi f \cdot C} \cdot I$$

$$\Rightarrow f = \frac{1}{2\pi C} \cdot \frac{I}{U}$$

Einheiten:

$$\frac{\text{A}}{\text{F} \cdot \text{V}} = \frac{\text{A}}{\frac{\text{As}}{\text{V}} \cdot \text{V}} = \frac{1}{\text{s}}$$

$$= \frac{1}{2\pi \cdot 0,22 \mu\text{F}} \cdot \frac{6,22 \text{ mA}}{30 \text{ V}}$$

$$= 150 \cdot \frac{1}{\text{s}}$$

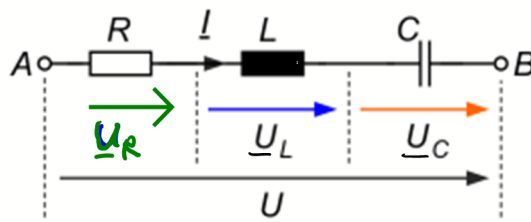
Merke: $\frac{1}{s} \quad [C] = F = \frac{\text{As}}{\text{V}}$

$\frac{L}{\text{A}} \quad [L] = H = \frac{\text{Vs}}{\text{A}}$

KOM 2

Gegeben ist eine Reihenschaltung von Spule, Widerstand und Kondensator. Folgende Werte sind gegeben: $f = 50 \text{ Hz}$, $U = 10 \text{ V}$, $\varphi_U = 0^\circ$
 $R = 10 \Omega$, $L = 100 \text{ mH}$, $C = 200 \mu\text{F}$

$$\Rightarrow \underline{U} = 10 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ}$$



- Berechnen Sie die Impedanz $\underline{Z}$ an den Klemmen A und B in algebraischer Normalform und in Exponentialform.
- Berechnen Sie $\underline{U}_C/\underline{U}$ und φ_C .
- Berechnen Sie $\underline{U}_L/\underline{U}$ und φ_L .
- Berechnen Sie $\underline{I}$.

$$a) \quad \underline{Z}_{AB} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$= R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad \frac{1}{j} = -j$$

$$= 10 \Omega + j \left(2\pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot 100 \text{ mH} - \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{s} \cdot 200 \mu\text{F}} \right)$$

$$= 10 \Omega + j (31,41 \Omega - 15,91 \Omega)$$

$$= 10 \Omega + j 15,5 \Omega \quad (\text{Algebraform})$$

$$\underline{Z}_{AB} = \sqrt{(10 \Omega)^2 + (15,5 \Omega)^2} \cdot e^{j \arctan\left(\frac{15,5 \Omega}{10 \Omega}\right)}$$

$$= 18,44 \Omega \cdot e^{j 57,2^\circ} \quad (\text{Exponentialform})$$

$$b) \quad \frac{\underline{U}_C}{\underline{U}} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_{AB}} \quad (\text{Spannungsteiler})$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{18,44 \cdot e^{j 57,2^\circ} \Omega}$$

$$= \frac{1}{j 2\pi 50 \frac{1}{s} \cdot 200 \mu F} \cdot \frac{1}{18,44 \Omega \cdot e^{j 57,2^\circ}}$$

$$= \frac{1}{j} \cdot \frac{1}{e^{j 57,2^\circ}} \cdot \frac{1}{2\pi 50 \frac{1}{s} \cdot 200 \mu F \cdot 18,44 \Omega}$$

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}} = e^{-j 90^\circ} \cdot e^{-j 57,2^\circ} \cdot 0,863 \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} \cdot \frac{As}{V} \cdot \frac{V}{A}}$$

$$\frac{\underline{U}_C}{\underline{U}} = 0,863 \cdot e^{-j 147,2^\circ}$$

$$\Rightarrow \underline{U}_C = 0,863 \cdot e^{-j 147,2^\circ} \cdot \underline{U}$$

$$= 0,863 \cdot e^{-j 147,2^\circ} \cdot 10V \cdot e^{j 0^\circ}$$

$$\underline{U}_C = 8,63V \cdot e^{-j 147,2^\circ}$$

$\uparrow$
 φ_C

$$\varphi_C = -147,2^\circ$$

b) $\frac{\underline{U}_L}{\underline{U}} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_{AB}}$ (Spannungsteiler)

$$= \frac{j\omega L}{\underline{Z}_{AB}}$$

$$= \frac{j 2\pi 50 \cdot \frac{1}{s} \cdot 100mH}{18,44 \Omega \cdot e^{j 57,2^\circ}}$$

$$= \frac{2\pi 50 \frac{1}{s} \cdot 100mH}{18,44 \Omega} \cdot e^{j 90^\circ} \cdot e^{-j 57,2^\circ}$$

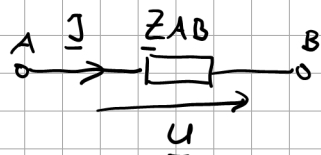
$$\frac{\underline{U}_L}{\underline{U}} = 1,703 \cdot e^{+j 32,8^\circ} \cdot \frac{Vs}{A} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{\frac{V}{A}}$$

$$\underline{U}_L = 1,703 \cdot e^{j 32,8^\circ} \cdot 10V$$

$$= 17,03V \cdot e^{j 32,8^\circ}$$

$$\Rightarrow \varphi_L = 32,8^\circ$$

d)



$$\underline{U} = \underline{Z}_{AB} \cdot \underline{I}$$

$$\Rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_{AB}} = \frac{10V \cdot e^{j0^\circ}}{18,44\Omega \cdot e^{j57,2^\circ}}$$

$$= 0,542 \frac{V}{\frac{V}{A}} \cdot e^{-j57,2^\circ}$$

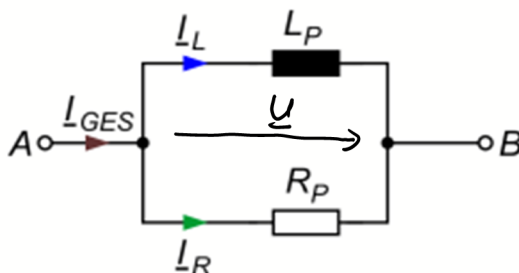
$$\underline{I} = 0,542 A \cdot e^{-j57,2^\circ}$$

$$= 0,542 A \cdot \cos(-57,2^\circ) + j 0,542 A \cdot \sin(-57,2^\circ)$$

$$= 0,294 A - j 0,456 A$$

KOM 4

In einer Parallelschaltung eines ohmschen Widerstandes $R = 2,8 k\Omega$ und einer Induktivität $L = 200 mH$ fließt durch den Widerstand R ein Strom von $I_R = 7,5 mA$. Wie groß ist bei einer Frequenz $f = 4000 Hz$ der Gesamtstrom I_{GES} . Geben Sie das Resultat in algebraischer Normalform und in Exponentialform an.



Setze: $\underline{I}_R = I_R \cdot e^{j0^\circ} = 7,5 mA \cdot e^{j0^\circ} = 7,5 mA$

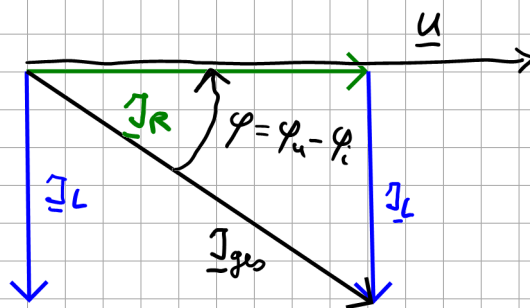
$$\underline{U} = \underline{U}_R = \underline{U}_L = R_P \cdot \underline{I}_R = 7,5 mA \cdot 2,8 k\Omega = 21V$$

$$\underline{U}_L = j\omega L \cdot \underline{I}_L$$

$$\Rightarrow \underline{I}_L = \frac{\underline{U}_L}{j\omega L} = \frac{21V}{j 2\pi 4000 \frac{1}{s} \cdot 200 mH} =$$

$$\begin{aligned}
 \underline{I}_L &= 4,178 \frac{\text{V}}{\frac{1}{5} \frac{\text{Vs}}{\text{A}}} e^{-j90^\circ} \cdot 10^{-3} \\
 &= 4,178 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot e^{-j90^\circ} \\
 &= -j 4,178 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{I}_{ges} &= \underline{I}_R + \underline{I}_L \\
 &= 7,5 \text{ mA} - j 4,178 \text{ mA} \\
 &= \sqrt{(7,5 \text{ mA})^2 + (4,178 \text{ mA})^2} \cdot e^{j \arctan\left(-\frac{4,178}{7,5}\right)} \\
 &= 8,58 \text{ mA} \cdot e^{-j29,1^\circ}
 \end{aligned}$$



$$I_{ges} = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$

